Ottimizzazioni di algebra lineare

Integrazione di kernel, cache e batch paralleli su develop-SIMD. Report tecnico con risultati storici e verifiche ripetute sul codice aggiornato.

Esito. Il branch tematico mantiene i percorsi SIMD e sparsi preallocati e riceve il modulo di algebra strutturata usato da GFA: kernel SPD2/SPD3, cache selettive e operazioni batch con esecuzione parallela esplicita.

Riferimento	Revisione / ruolo
Branch aggiornato	develop-SIMD
Base SIMD	f582eb46 - snapshot precedente all'integrazione
Sorgente GFA	f146ddf2 - develop-GFA, solo algebra e prerequisiti execution
Codice verificato	2e4a02ae3c2f
Ambiente locale	Apple M3 Max, macOS 26.6.2; AppleClang 21 e GCC 15

Tre meccanismi distinti. SIMD espone coefficienti contigui al vettorizzatore del compilatore; i kernel specializzati riducono il lavoro su matrici piccole; execution_par distribuisce elementi batch indipendenti su più thread. La presenza di uno non attiva automaticamente gli altri.

Il progetto GFA usa già MatrixBatch, cache e execution_par nei driver di interpolazione, smoothing e penalty-consistency. La configurazione locale individua per impostazione predefinita il core condiviso su develop-GFA. I flag SIMD appartengono al branch tematico e restano opt-in.

Le modifiche C-LE non committate nella copia GFA-core-cle-spd3 non fanno parte del trasferimento. Non sono stati importati i solver geometrici o l'applicazione GFA.

1 / Modulo aggiornato e contratti

Componente	Aggiornamento trasferito
SIMD denso	Assegnamenti contigui, prodotti float/double con accumulo contiguo e API preallocate conservati
SPD2 / SPD3	EVD a dimensione fissa, candidati certificati e fallback Jacobi scalato; funzioni spettrali e derivate
Cache strutturate	Politiche selettive per spettro, logaritmo, radici e differenze divise; riuso durante espansione di policy
MatrixBatch	Storage aggregato, selezioni, aritmetica lazy fusa, trasformazioni proprietarie sequenziali o parallele
API algebra	Cholesky, rotazioni e quaternioni; inv(), trace(), orthogonalize(); determinante da fattori LU già calcolati
Sparso	API CSR/preallocate SIMD mantenute; correzioni Eigen SparseBlockMatrix e multigrid a ciclo fisso aggiunti
Execution	Fondazione con ownership e contabilità dei task; parallel_for con propagazione delle eccezioni

Materializzazione. La costruzione di Matrix riconosce prima gli oggetti con eval_matrix(); per i prodotti ordinari continua a selezionare il percorso contiguo SIMD. Questo punto richiedeva una risoluzione esplicita del conflitto tra le due linee di sviluppo.

Cache e alias. SPD mantiene l'invariante di positività mediante sostituzioni verificate. Le scritture tracciate invalidano le cache; un puntatore raw mutabile disabilita il riuso per quel binding. Le assegnazioni pubbliche conservano le garanzie sugli alias. assign_disjoint richiede storage non sovrapposto.

Parallelismo. Le operazioni restano sequenziali per impostazione predefinita. Il chiamante sceglie execution_par e configura i thread prima dell'inizializzazione del runtime. Le riduzioni batch restano sequenziali. Le eccezioni di parallel_for vengono riportate dopo il completamento del lavoro gia pubblicato.

Interfacce. dense_linear_algebra.h espone la parte nativa senza Eigen; sparse_linear_algebra.h mantiene lo sparso nativo; linear_algebra.h compone inoltre gli strumenti dipendenti da Eigen. I tutorial numerati 01-11 e la documentazione dei contratti sono aggiornati.

Provenienza: le basi execution e SPD spectral sono integrate mantenendo gli autori originali. Il port successivo cita esplicitamente la revisione GFA e il perimetro parziale; non include coautori automatici.

2 / Benchmark SIMD storici

Misure archiviate precedenti al port, su M3 Max. Il riferimento dei prodotti è 91be5d5. La chiamata pubblica comprende allocazione, temporanei e copie; setup e oracolo sono esclusi. Assertion disabilitate nei benchmark, ffp-contract=off. Il rapporto è tempo prima / tempo dopo: valori maggiori di 1 indicano un miglioramento.

Caso	Tipo	m x k x n	Prima us	Dopo us	Apple 21	Clang 17
fem3	double	3 x 3 x 3	0.008	0.008	1.03x	1.09x
fem4	double	4 x 4 x 4	0.015	0.016	1.00x	1.11x
fem10	double	10 x 10 x 10	0.200	0.179	1.12x	1.18x
odd	double	65 x 97 x 33	93.682	33.498	2.80x	2.71x
square_row	double	128 x 128 x 128	1018.767	249.025	4.09x	4.12x
square_col	double	128 x 128 x 128	1023.542	251.000	4.08x	4.11x
mixed_row	double	128 x 128 x 128	856.375	870.300	0.98x	1.00x
mixed_col	double	128 x 128 x 128	1086.567	307.683	3.53x	3.56x
rectangular	double	96 x 257 x 17	226.325	102.338	2.21x	2.25x
square_float	float	128 x 128 x 128	981.000	115.142	8.52x	8.50x
odd_views	double	65 x 97 x 33	94.317	33.955	2.78x	2.67x

Il caso 128 x 128 double migliora di circa 4,1x e quello float di circa 8,5x nella campagna AppleClang. I casi piccoli e i layout non eleggibili mostrano benefici modesti o nessun beneficio. Queste misure non descrivono il nuovo port e non costituiscono una garanzia sulle altre CPU.

Sweep V1. 410 righe archiviate: 314 assignment primarie, 66 product primarie e 30 factorial. Copertura primaria: 24 casi assignment, 6 dei 13 product; mixed_col non ha stop registrato. Nessun plateau confermato.

V2 rimane parziale. Sono presenti 31 righe, solo square_row e square_col; un solo stop, per limite di durata. Mancano i riepiloghi delle campagne large-assignment e Clang17-v2. I dati V1 e V2 restano separati.

Test storici associati. Lo sweep riporta 114/114 test per AppleClang e GCC, OFF e ON. La successiva verifica preallocata GCC ON riporta 132/132; ASan/UBSan AppleClang verifica 7 test densi e 11 sparsi/replay. Sono risultati delle revisioni archiviate, distinti dalle nuove esecuzioni della sezione 4.

3 / Confronti storici con Eigen 3.4

Campagna del 2 ottobre: baseline Git e14d9e41, header e input effettivi identificati tramite hash nel manifest originale. Sono archiviati 575 confronti verificati su 143 casi. Nativo SIMD OFF/ON e backend Eigen sono confrontati mediante processi abbinati. Le misure sono in background/nice19 su Darwin, senza garanzia di macchina quieta.

Operazione	Ripartizione per API	Confronti
assemble	public: 35	35
dense_construct	public: 24	24
gemv	preallocated: 24; public: 24	48
gemvt	preallocated: 24; public: 24	48
momentum	fused: 15; public: 15	30
project	fused: 15; public: 15	30
replay	preallocated: 20	20
scale	fused: 15; public: 15	30
spmv	preallocated: 155; public: 155	310

Esempi preallocati	Forma	OFF us	ON us	Rapporto [min, max]
spmv	524289 x 524289	75349.00	72027.00	1.032 [1.016, 1.219]
gemv	4097 x 4095	282691.00	15723.00	16.871 [15.128, 21.167]
gemvt	4097 x 4095	51309.00	43797.00	1.002 [0.789, 1.177]
spmv	65537 x 65537	6385.00	7335.00	1.074 [0.673, 1.386]
gemv	3200 x 1418	29708.00	4475.00	6.574 [4.249, 13.861]
gemvt	3200 x 1418	19414.00	15150.00	1.239 [1.000, 1.407]

La selezione mostra i maggiori working set disponibili per le operazioni elencate, non i casi migliori. I rapporti vicini o inferiori a 1 mostrano che il flag SIMD non produce un guadagno uniforme. Min/max esprime dispersione tra coppie di processi, non un intervallo di confidenza.

Allocazioni. I percorsi preallocati nativi misurati non eseguono nuove allocazioni per chiamata disgiunta; le chiamate pubbliche possono includere snapshot. Il contatore C++ new non misura malloc di Eigen. Il confronto pubblico/preallocato cambia quindi anche il costo delle allocazioni.

Replay RGCCA. Copre il solo harness FISTA, con certificato finale e controlli distinti su input, supporto e pesi. Non dimostra prestazioni dell'intera applicazione, pruning o fattorizzazioni di supporto. I dati densi alle forme applicative sono sintetici, senza matrice X catturata.

Le 575 righe complete sono in evidence/eigen-comparisons.csv; i riepiloghi JSON con coppie e round, il manifest e il controllo degli hash sono archiviati senza modifiche in formato gzip.

4 / Verifica del codice aggiornato

Esecuzioni del 27 ottobre 2026. I build ordinari usano Release e warning come errori; le assertion fdaPDE restano attive. Le sole eccezioni NoDebug sono i test mirati di cancellazione degli argomenti delle assertion e ortogonalizzazione obbligatoria.

Configurazione	Compilatore	SIMD	CTest	Reject
Apple / integrazione	AppleClang 21	OFF	313/313	28
GCC / integrazione	GCC 15	ON	313/313	28
Apple / nativa	AppleClang 21	ON	277/277	28

Reject indica i programmi che devono essere rifiutati con lo specifico diagnostic previsto; non sono conteggiati tra i test CTest. La lane nativa verifica in configurazione che Eigen/Eigen non sia disponibile al compilatore.

Copertura	Oracolo / proprieta verificata
SPD2 / SPD3	EVD dinamica e valori indipendenti a 80 cifre; casi quasi degeneri, scale estreme e autovalori ripetuti
Funzioni spettrali	Ricostruzione e derivate di Frechet contro differenze finite centrali
Cache e batch	Invalidazione, policy, alias, temporanei, ordine dei risultati, errori e riutilizzabilita del runtime
SIMD e sparso	Oracoli scalari, layout e forme irregolari, buffer disallineati, preallocazione e alias
Execution	Code concorrenti, accounting, nested parallelism, riduzioni, propagazione delle eccezioni
Header / integrazione	Aggregate autonomi, ordini di inclusione e runtime condiviso tra translation unit

Correzioni di integrazione. Aggiunte parentesi nel test di accuratezza SO(3) per il diagnostic dangling-else di GCC. Nel costruttore da coordinate simmetriche la copia usa la capacità della rappresentazione di destinazione, dopo la validazione del conteggio: evita il diagnostic array-bounds di GCC sul test che rifiuta un ordine incompatibile. Il test multigrid inizializza esplicitamente la matrice prima di riempirne le colonne, eliminando un diagnostic Eigen maybe-uninitialized senza sopprimere warning.

I risultati XML e i riepiloghi sono archiviati in evidence/. I tutorial numerati sono compilati ed eseguiti separatamente. Le verifiche di correttezza non costituiscono una prova formale del modello di memoria del runtime.

5 / Misure attuali e riproducibilità

Probe sul codice integrato con AppleClang 21, Release, assertion attive. Setup escluso, allocazione e materializzazione dell'output incluse. Per SPD3: 7 campioni di 3 chiamate complete, mediana per chiamata, 4 thread configurati. Ogni coefficiente sequenziale/parallelo e confrontato prima del timing.

Matrici SPD3	Sequenziale ms	4 thread ms	Rapporto
4096	0.792	0.299	2.65x
65536	13.561	3.640	3.73x

La misura è locale, eseguita senza build lanciate da questa chat in parallelo. Non certifica l'assenza di altri carichi sul computer; l'ordine sequenziale poi parallelo non fornisce coppie randomizzate o un intervallo di confidenza. Non viene estrapolata all'intera applicazione GFA.

Costruzione	Elementi	Persistenti	Temporanee	Totali
static_none_identity	1024	1	0	1
static_full_identity	1024	4	0	4
dynamic_none_identity	1024	1	0	1
dynamic_full_identity	1024	4	0	4
dynamic_fused_arithmetic	1024	1	2049	2050
dynamic_mapped_arithmetic	1024	1	2049	2050

Le allocazioni aggregate non crescono per elemento nei batch identity. L'aritmetica fusa mantiene il numero di allocazioni della singola espressione nativa mappata; questo è un controllo sul lavoro evitato, separato dai rapporti di tempo.

Controllo SIMD attuale. Tre coppie OFF/ON alternate, cinque round per processo, ffp-contract=off e assertion disabilitate soltanto nel benchmark. Oracolo completo attivo; dispersione min/max tra coppie, senza intervallo di confidenza.

Caso	Size del driver	Rapporto mediano	Min - max
row3_copy	393219	4.30x	4.16 - 5.14
square_float	128	8.31x	8.15 - 8.31
square_row	128	4.05x	3.97 - 4.07

Riproduzione. Dalla radice del core: configurare tests/ con CMake, compilare e lanciare CTest. Impostare FDAPDE_ENABLE_SIMD=1 per la lane ON, FDAPDE_NATIVE_ONLY=ON per l'isolamento da Eigen e FDAPDE_BUILD_SPD_BENCHMARK=ON per il probe. Comandi esatti, versioni, hash e conteggi sono in evidence/validation.json e README.md di questa cartella.

Limiti. Nessuna esecuzione Kami/Linux aggiuntiva; nessuna misura end-to-end GFA nuova. I dati storici rimangono associati ai loro manifest. SIMD resta opt-in; nessun fast-math, nuova dipendenza di algebra o tuning universale della CPU.